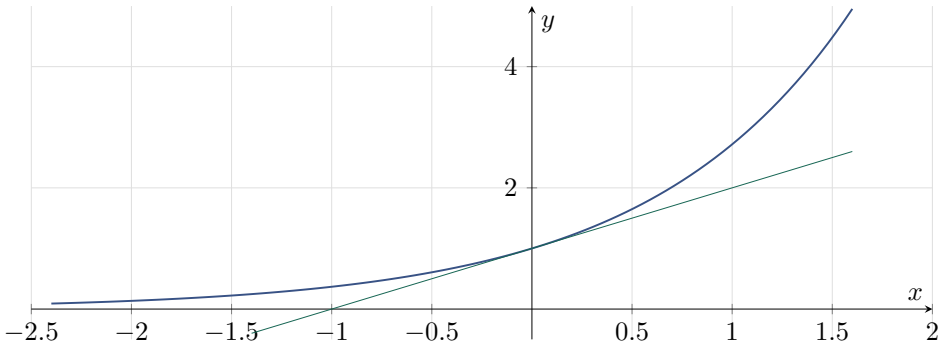
9.1 Définir une fonction nouvelle

Définition et résultats

La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$. Son existence et son unicité sont admises. On la note exp, puis e^x avec $e = \exp(1) \approx 2{,}71828$. Le nombre e est une constante ; x est la variable. L'exponentielle est strictement positive.

Statut et justification. Existence et unicité admises conformément au programme. La positivité se déduit, après les propriétés algébriques admises ci-dessous, de $\exp(x) = \exp(\frac{x}{2})^2$ et de $\exp(x)\exp(-x) = 1$.

Exemple résolu. $\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$, $\exp'(0) = 1$. La tangente en 0 est donc $y = 1 + x$. La notation e^x étend les propriétés des puissances à tout exposant réel.



e^x (bleu) et sa tangente $1 + x$ en 0 (vert).

Point de vigilance

$e^0 = 1$, pas 0. La fonction ne prend jamais la valeur 0, même pour des x négatifs.

Application immédiate. Quelle est l'équation de la tangente à e^x en 1 ?

9.2 Propriétés algébriques et comparaisons

Définition et résultats

Pour tous réels x,y, $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$, $e^{x-y} = \dfrac{e^x}{e^y}$. Pour n entier, $(e^x)^n = e^{nx}$. La fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^u = e^v \iff u = v$ et $e^u < e^v \iff u < v$.

Statut et justification. La relation d'addition est admise dans le parcours commun ; elle peut être approfondie via l'unicité. La positivité et $\exp' = \exp > 0$ donnent la stricte croissance. Celle-ci justifie les équivalences sur équations et inéquations.

Exemple résolu. $e^{2x}e^{1-x} = e^{x+1}$. $e^{3x-2} = e^{x+4}$ équivaut à $3x-2 = x+4$, donc x=3. $e^{2x} \leq 1 = e^0$ équivaut à $x \leq 0$.

Point de vigilance

e^{x+y} est un produit, jamais en général $e^x + e^y$. On ne résout pas $e^x = 2$ avec un logarithme non étudié en première.

Application immédiate. Simplifier $\dfrac{e^{3x}}{e^{x-1}}$; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$.

9.3 Dériver et étudier

Définition et résultats

Pour a réel, $t \mapsto e^{at}$ est dérivable et sa dérivée vaut ae^{at}. Pour $e^{at+b} = e^b e^{at}$, la dérivée est ae^{at+b}. Les règles de produit et quotient s'appliquent avec les dérivées déjà connues. Le signe de l'exponentielle simplifie souvent l'étude du signe de la dérivée.

Statut et justification. La formule de dérivation de e^{at} est admise ; le cas avec b en découle en sortant le facteur constant e^b. La dérivation composée générale n'est pas nécessaire ici.

Exemple résolu. Pour $f(x) = (x+1)e^{-x}$, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, la dérivée a le signe de $-x$: maximum global 1 en 0.

Point de vigilance

Ne pas oublier le facteur a ni le signe négatif dans e^{-x}. Le facteur exponentiel est positif, pas nécessairement croissant.

Application immédiate. Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation.

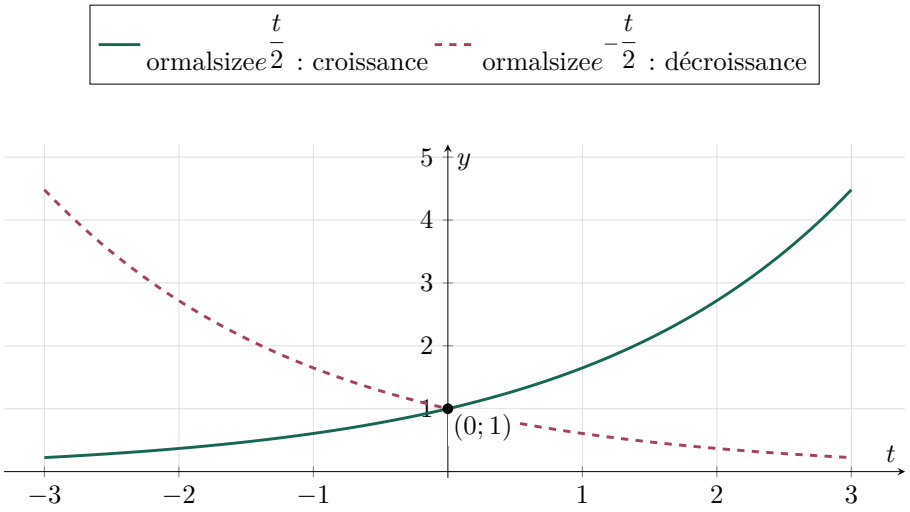
9.4 Du discret au continu

Définition et résultats

Un modèle $Q(t) = Q_0 e^{kt}$, avec $Q_0 > 0$, représente une croissance si $k > 0$, une décroissance si $k < 0$, une constance si $k = 0$. Pour un pas h fixe, $\dfrac{Q(t+h)}{Q(t)} = e^{kh}$. Les valeurs aux instants entiers forment une suite géométrique de raison e^k. L'unité de k est l'inverse de l'unité de temps.

Statut et justification. Le rapport résulte de $e^{k(t+h)} = e^{kt}e^{kh}$. Le sens de variation se déduit de $Q\prime(t) = kQ_0e^{kt}$ et de la positivité du facteur restant.

Exemple résolu. $Q(t) = 100e^{-0{,}2t}$, t en heures : $Q(0) = 100$, $\dfrac{Q(t+1)}{Q(t)} = e^{-0{,}2}$. Une simulation peut chercher le premier nombre entier d'heures où Q passe sous 50 ; l'équation exacte n'est pas résolue par logarithme dans ce chapitre.



Les courbes correspondant à $k = \dfrac{1}{2}$ et $k = -\dfrac{1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Les styles de trait les distinguent aussi sans couleur.

Point de vigilance

Le taux relatif par unité de temps discrète est $e^k - 1$, pas exactement k ; ils sont proches seulement pour k petit.

Application immédiate. Pour $Q(t) = 5e^{0{,}3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\dfrac{Q(t+2)}{Q(t)}$.

9.5 Construire numériquement et démontrer une inégalité

Définition et résultats

Pour approcher la solution de $y\prime = y$, $y(0) = 1$ avec un pas h, Euler remplace l'accroissement par hy : $y_{k+1} = (1 + h)y_k$. Sur $[0; 1]$ avec $h = \dfrac{1}{n}$, l'approximation de e est $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$. Cette construction est expérimentale. L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ s'obtient par étude de fonction.

Statut et justification. Pour $g(x) = e^x - 1 - x$, $g\prime(x) = e^x - 1$, négative si x<0 et positive si x>0. Le minimum vaut $g(0) = 0$, ce qui prouve l'inégalité ; égalité seulement en 0. La convergence d'Euler n'est pas démontrée ici.

Exemple résolu. Avec n=2, Euler donne $y_0 = 1, y_1 = 1{,}5, y_2 = 2{,}25$. Avec n=10, $(1{,}1)^{10} \approx 2{,}59374$. On compare à e ; on ne confond pas valeur approchée et définition de la fonction.

Point de vigilance

Un graphique qui montre une courbe au-dessus d'une droite ne prouve pas l'inégalité sur tous les réels.

Application immédiate. Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x.